

# Práctica- Filtro binario con umbral

## OBJETIVO

Crear una nueva versión de una imagen BMP aplicando un filtro binario basado en un umbral de intensidad, y obtener también su versión invertida.



Código utilizado:

```

file = open('./images/volcan.bmp','rb')
fileo = open('./images/volcan16.bmp','wb')

metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)
paleta_hex = [
    "#ffffff", "#fefafb", "#fdf0f7", "#fceff4",
    "#fbc4d6", "#f3bfd2", "#f2b9ce", "#f1b4ca",
    "#de4a83", "#dc497f", "#db447b", "#da3e78",
    "#8b1b44", "#861941", "#81183f", "#7b173e"
]

paleta = []
for color in paleta_hex:
    r = int(color[1:3], 16)
    g = int(color[3:5], 16)
    b = int(color[5:7], 16)
    paleta.append([b, g, r]) # BMP usa BGR

file.seek(54,0)
no_pix = 0

while True:
    pixel_data = file.read(3)

    if len(pixel_data) > 0:
        b = pixel_data[0]
        g = pixel_data[1]
        r = pixel_data[2]
        intensidad = int((r + g + b) / 3)
        indice = int((intensidad / 256) * 16)
        if indice == 16:
            indice = 15

        nuevo_color = paleta[indice]

        fileo.write(bytes(nuevo_color))
        no_pix += 1
    else:
        break
print('No Pixels: ' + str(no_pix))
file.close()
fileo.close()

```

**Resultado:**



Para invertir la imagen basta intercambiar los colores asignados en cada rama de la comparación (lo oscuro pasa a claro y viceversa).

